

DE CENT JEUX À LA FOIS

Bruegel peint plus de deux cents enfants, chacun absorbé dans son propre jeu selon ses propres règles, sans chef d'orchestre : un système multi-agent modélise exactement cette idée, une multitude d'entités autonomes dont les interactions locales font émerger, sans plan centralisé, l'ordre collectif de toute la scène.



FIG. XVIII. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « JEUX D'ENFANTS », 1560

Modélisation à base d'agents (ABM), automates cellulaires, essaims et algorithmes collectifs, plateformes NetLogo/Mesa/GAMA, validation et enjeux d'un modèle multi-agent en géographie, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. GAMA : UNE PLATEFORME DE GÉO-SIMULATION MULTI-AGENT

2. CALIBRATION ET VALIDATION D'UN MODÈLE MULTI-AGENT

3. LE PROTOCOLE ODD : DOCUMENTER UN MODÈLE POUR QU'IL SOIT REPRODUCTIBLE

4. MODÈLES HYBRIDES : COUPLER UN ABM À UN SIG RÉEL

5. LIMITES ET ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES D'UN MODÈLE MULTI-AGENT

6. ÉTUDE DE CAS APPROFONDIE : SIMULATION D'ÉVACUATION DE FOULE

Dans « Jeux d'enfants » (1560), Pieter Brueghel l'Ancien peint plus de deux cents enfants sur une même place, chacun absorbé dans son propre jeu, sa propre règle, sans meneur ni chef d'orchestre — et pourtant l'ensemble forme une scène cohérente, une place de village qui « fonctionne ». C'est exactement le principe d'un système multi-agent : de nombreuses entités autonomes, chacune ne suivant que ses propres règles locales, sans vue d'ensemble ni coordination centrale, dont les interactions produisent malgré tout un comportement collectif organisé — parfois même un comportement qu'aucun agent, pris isolément, n'a jamais eu l'intention de produire. Ce module explore cette idée depuis

son intuition la plus simple (un automate cellulaire, un banc de poissons) jusqu'à sa mise en œuvre rigoureuse en géographie : simulation de croissance urbaine, de trafic, d'épidémie, de foule. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

APPROFONDISSEMENT

1. GAMA : UNE PLATEFORME DE GÉO-SIMULATION MULTI-AGENT

NetLogo et Mesa (piste Licence/BUT) sont des plateformes généralistes : leur grille d'environnement est une abstraction, pas une vraie donnée géographique projetée. GAMA (GAML Agent-based Modeling Architecture) se distingue en étant conçue dès l'origine pour la géo-simulation : son langage propre, GAML (GAMA Modeling Language), charge directement des couches SIG réelles — vectorielles (Shapefile, GeoJSON) ou raster (GeoTIFF) — comme environnement natif d'un modèle, avec leur système de coordonnées et leur géométrie exacte, sans conversion préalable en grille abstraite.

NETLOGO / MESA

- Environnement généraliste : grille de patches ou grille NumPy abstraite
- Une vraie couche SIG doit être importée puis convertie en grille avant usage
- Idéal pour l'enseignement, le prototypage rapide, un modèle conceptuel

GAMA (GAML)

- Environnement nativement géographique : charge un Shapefile ou un GeoTIFF projeté comme espace du modèle
- Les agents peuvent se déplacer le long d'un réseau routier réel importé tel quel, avec sa topologie
- Conçu pour la recherche appliquée en géo-simulation (urbanisme, épidémiologie spatiale, gestion de crise)

PLATEFORME	LANGAGE	POINT FORT
NetLogo	Langage NetLogo, haut niveau	Prise en main la plus rapide, bibliothèque de modèles prête à l'emploi
Mesa	Python	Intégration complète à l'écosystème scientifique Python (NumPy, GeoPandas, scikit-learn)
GAMA	GAML	Environnement nativement géographique : charge des couches SIG projetées, réseau routier réel, raster de contraintes

PSEUDO-GAML : CHARGER UN ENVIRONNEMENT SIG RÉEL

```
global { file shape_communes <- shape_file("communes.shp");
file routes <- shape_file("reseau_routier.shp"); geometry
shape <- envelope(shape_communes); } species pieton skills:
[moving] { reflex se_deplacer { do goto target: one_of(routes)
on: routes_network; } }
```

`shape\_file(...)` charge directement une couche vectorielle projetée (le même Shapefile qu'un export QGIS) comme géométrie du modèle ; `skills: [moving]` et `on: routes\_network` font se déplacer l'agent le long de la topologie réelle du réseau routier importé, plutôt que sur une grille orthogonale approximative — la différence concrète, en une poignée de lignes, avec NetLogo ou Mesa évoquée dans le tableau ci-dessus.

APPROFONDISSEMENT

2. CALIBRATION ET VALIDATION D'UN MODÈLE MULTI-AGENT

Un ABM, une fois construit, doit être calibré (ajuster ses paramètres pour qu'il reproduise un comportement plausible) puis validé (vérifier que ce comportement correspond réellement à une observation indépendante) — deux étapes distinctes, souvent confondues à tort.

REMARQUE

LA MODÉLISATION ORIENTÉE MOTIFS (PATTERN-ORIENTED MODELING, POM)

Proposée par Volker Grimm et ses collègues (2005), la POM part du constat qu'un seul motif de sortie (par exemple, une courbe agrégée) laisse en général de nombreuses combinaisons de paramètres capables de la reproduire également bien — le modèle est sous-déterminé par une seule observation. La POM impose de confronter le modèle à plusieurs motifs observés simultanément, à différentes échelles (motif agrégé ET motif individuel, par exemple la forme globale d'une ville ET la trajectoire d'un ménage type) : seule une combinaison de paramètres qui reproduit tous ces motifs à la fois est retenue, ce qui réduit fortement l'espace des paramètres plausibles par rapport à un calage sur un seul critère.

- Analyse de sensibilité : faire varier chaque paramètre du modèle (un à un, ou en combinaison) pour mesurer à quel point le résultat de la simulation en dépend — un paramètre auquel le résultat est insensible peut être fixé arbitrairement sans risque, un paramètre très sensible doit être calibré avec soin
- Comparaison à un motif réel observé : confronter la carte, la courbe ou la distribution produite par la simulation à une observation indépendante (recensement, image satellite, comptage de trafic), jamais aux seules données qui ont servi à calibrer le modèle

EXEMPLE

LE MÊME PROBLÈME QUE LA VALIDATION À TROIS CARTES DE PONTIUS

Le module TerrSet (section CA_MARKOV) détaille la méthode de Pontius (2004) : comparer une carte simulée non pas naïvement à la seule carte de référence, mais à un triplet de cartes (t1, t2 réelle, t2 simulée) pour séparer le désaccord de quantité du désaccord de localisation, et comparer systématiquement le résultat au score qu'obtiendrait un « null model » (ne rien changer). La même logique de rigueur s'applique à tout ABM validé sur un motif spatial observé : un ABM qui reproduit un motif agrégé plausible peut, comme CA_MARKOV, se tromper largement sur la localisation précise — la validation doit être aussi spatialement explicite que le modèle lui-même, pas seulement globale.

3. LE PROTOCOLE ODD : DOCUMENTER UN MODÈLE POUR QU'IL SOIT REPRODUCTIBLE

Publier un article décrivant un ABM en prose libre laisse presque toujours de côté des détails d'implémentation qui changent pourtant le résultat — l'ordonnancement exact, la gestion des bords de grille, l'ordre d'évaluation des règles en cas de conflit — rendant le modèle publié impossible à reproduire fidèlement par une équipe tierce, un problème documenté de façon récurrente dans la littérature avant l'adoption d'un standard commun.

REMARQUE

ODD : OVERVIEW, DESIGN CONCEPTS, DETAILS

Le protocole ODD (Grimm et al., 2006, révisé en 2010 et 2020) structure la documentation de tout ABM publié en trois blocs standardisés : Overview (objectif du modèle, entités, échelles temporelles et spatiales, vue d'ensemble du déroulement), Design concepts (émergence attendue, adaptation des agents, perception, interaction, stochasticité — les choix conceptuels qui distinguent un ABM d'une simple simulation déterministe), et Details (initialisation exacte, données d'entrée, sous-modèles détaillés — assez précis, en principe, pour ré-implémenter le modèle sans accès au code source original). Ce standard ne rend pas un modèle meilleur ; il le rend comparable à d'autres modèles publiés et vérifiable par des pairs qui n'ont pas accès au code.

ATTENTION

POURQUOI CE PROTOCOLE A DÛ ÊTRE INVENTÉ

Avant l'adoption large d'ODD, la reproduction indépendante d'un ABM publié à partir de sa seule description textuelle échouait fréquemment, précisément parce que des détails jugés mineurs par les auteurs (l'ordre d'ordonnancement, la définition exacte d'un voisinage, l'initialisation aléatoire) changeaient significativement le résultat sans être toujours documentés. ODD existe pour rendre ces détails obligatoires plutôt qu'optionnels.

4. MODÈLES HYBRIDES : COUPLER UN ABM À UN SIG RÉEL

Au-delà de GAMA (section 1), un modèle hybride désigne plus largement tout couplage entre un moteur multi-agent et des données ou logiciels SIG produits indépendamment : des agents qui se déplacent sur un graphe routier réel exporté depuis QGIS (module Le Compas), ou un environnement raster de contraintes produit par TerrSet (une carte d'aptitude LCM, ou le résultat d'un CA_MARKOV lui-même repris comme point de départ d'un ABM plus fin).

- Réseau routier réel comme environnement : les agents (véhicules, piétons) se déplacent le long des arêtes d'un graphe topologiquement correct, plutôt que sur une grille orthogonale approximative — indispensable pour une simulation de trafic ou d'évacuation crédible
- Raster de contraintes hérité d'un autre modèle : une carte d'aptitude produite par une MCE ou par LCM (module TerrSet) peut directement piloter la règle de décision d'un agent (un ménage ne considère que les cellules dont l'aptitude dépasse un seuil), articulant ainsi un ABM avec un modèle prédictif raster construit indépendamment

TYPE DE COUPLAGE	CE QUI VIENT DU SIG	CE QUE L'ABM Y AJOUTE
Réseau vectoriel (QGIS)	Topologie exacte d'un réseau routier ou hydrographique réel	Des agents mobiles qui empruntent ce réseau selon leurs propres règles de décision
Raster de contraintes (TerrSet)	Une carte d'aptitude ou un résultat CA_MARKOV déjà calé sur des tendances observées	Une dynamique d'agents individuels plus fine que la seule règle de transition pixel par pixel

VOIR AUSSI : PRÉPARER LE RÉSEAU ET LES COUCHES D'UN MODÈLE HYBRIDE

La salle De la Géométrie Pensive (QGIS) détaille comment préparer et exporter un réseau routier ou des couches de contraintes vecteur, prêtes à être chargées comme environnement d'un ABM.

VOIR AUSSI : RÉUTILISER UNE CARTE D'APTITUDE OU UN RASTER CA_MARKOV

Une carte d'aptitude (MCE) ou le résultat d'un CA_MARKOV, produits sous TerrSet, peuvent directement alimenter la règle de décision des agents d'un modèle hybride.

5. LIMITES ET ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES D'UN MODÈLE MULTI-AGENT

Un ABM n'est pas neutre : le construire engage des choix qui pèsent directement sur ce qu'on peut légitimement en conclure.

ATTENTION

LE RISQUE DE SUR-PARAMÉTRAGE

Un modèle doté d'un grand nombre de paramètres libres peut, en les ajustant suffisamment, reproduire à peu près n'importe quel motif observé — y compris un motif obtenu par pur hasard sur les données de calage. Un tel modèle « explique » tout a posteriori mais ne prédit rien de fiable pour une situation nouvelle, et son bon score de calibration ne prouve rien sur son réalisme mécanistique : c'est le même piège, formulé différemment, que le sur-apprentissage d'un modèle de machine learning (module L'Intelligence) qui mémorise ses données d'entraînement sans généraliser. La POM (section 2) est en partie une réponse directe à ce risque : contraindre le modèle par plusieurs motifs indépendants réduit la liberté qu'un excès de paramètres lui laisserait sur un seul critère.

REMARQUE

ÉQUIFINALITÉ : PLUSIEURS MÉCANISMES POUR UN MÊME RÉSULTAT

Le sur-paramétrage est un cas particulier d'un problème plus général, nommé équifinalité (Beven, 1996, à l'origine en hydrologie, mais transposé depuis à la modélisation multi-agent) : plusieurs jeux de paramètres — ou même plusieurs règles de comportement individuelles franchement différentes — peuvent produire un motif de sortie observable indiscernable. Un bon score d'ajustement à une observation ne permet donc jamais, à lui seul, de conclure que le mécanisme individuel simulé est le mécanisme réellement à l'œuvre sur le terrain ; il montre seulement qu'il en est un parmi, peut-être, plusieurs tout aussi plausibles. C'est une raison supplémentaire de préférer, comme le recommande la POM, la confrontation à plusieurs motifs indépendants plutôt qu'à un seul.

- Difficulté de validation empirique : contrairement à un modèle statistique ajusté sur des données mesurées, un ABM simule un mécanisme causal souvent invérifiable directement (on n'observe jamais la « règle de décision » réelle d'un ménage, seulement le résultat agrégé de millions de décisions)
- Reproductibilité : au-delà d'ODD (section 3), reproduire un ABM exige aussi les mêmes pratiques déjà vues pour un script R ou Python (modules Programmation R et VS Code) — code source versionné, graine aléatoire (seed) fixée et documentée pour toute composante stochastique, environnement logiciel précisé — sans quoi deux exécutions du « même » modèle publié peuvent diverger sans que personne ne puisse dire pourquoi
- Compromis réalisme/interprétabilité : un modèle très détaillé (des centaines de règles, des dizaines de types d'agents) peut sembler plus réaliste, mais devient à son tour difficile à comprendre et à calibrer ; un modèle volontairement minimal (comme Schelling, deux règles) reste plus facile à interpréter et à attribuer un mécanisme causal précis à un résultat, au prix d'un réalisme moindre — un choix de modélisation, pas une hiérarchie absolue entre les deux approches

REMARQUE

KISS CONTRE KIDS : DEUX PHILOSOPHIES ASSUMÉES

Edmonds et Moss (2005) ont nommé explicitement ce compromis. La philosophie KISS (« Keep It Simple, Stupid ») privilégie le modèle le plus simple possible capable de produire le phénomène observé — c'est la philosophie de Schelling ou du Jeu de la Vie : chaque règle ajoutée doit se justifier, et un mécanisme causal clair reste identifiable dans le résultat. La philosophie KIDS (« Keep It Descriptive, Stupid ») défend au contraire qu'un modèle destiné à informer une vraie décision territoriale (urbanisme, gestion de crise) doit intégrer toute la complexité empiriquement documentée du terrain, quitte à perdre en lisibilité du mécanisme causal — c'est la philosophie d'un modèle hybride couplé à un vrai SIG (section 4). Aucune des deux n'est « la bonne » dans l'absolu : le choix dépend de l'objectif du modèle (comprendre un mécanisme contre informer une décision opérationnelle précise).

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Le modèle de Schelling, avec seulement deux paramètres (seuil de tolérance, taille de grille), est l'un des ABM les plus cités de toute la littérature en sciences sociales — alors qu'un modèle de croissance urbaine réaliste en compte souvent des dizaines. En quoi ce petit nombre de paramètres est-il, à l'inverse d'un défaut, une des raisons de son succès scientifique durable ?

APPROFONDISSEMENT

6. ÉTUDE DE CAS APPROFONDIE : SIMULATION D'ÉVACUATION DE FOULE

Une simulation d'évacuation de foule (bâtiment, stade, place publique en cas d'alerte) illustre, sur un cas concret complet, l'ensemble des notions de ce module : anatomie ABM, choix d'environnement, calibration, limites.

- Agents : chaque personne est un agent avec une position continue (pas une grille discrète, contrairement à Schelling), une vitesse maximale de marche, et un objectif fixé (la sortie la plus proche perçue)
- Environnement : un plan réel du bâtiment ou de l'espace public, avec ses murs, portes et obstacles comme contraintes géométriques dures que les agents ne peuvent pas traverser
- Règles de comportement : une combinaison directe de séparation (éviter la collision avec les agents voisins, la même règle que les boids), d'attraction vers la sortie perçue, et d'un ralentissement local quand la densité d'agents autour de soi dépasse un seuil (modélisant un effet de bousculade et de goulot d'étranglement à une porte étroite)
- Ce qu'on en tire : le temps total d'évacuation simulé, l'identification des goulots d'étranglement (une porte où la densité dépasse un seuil critique plus longtemps qu'ailleurs), et la comparaison entre plusieurs scénarios d'aménagement (une deuxième sortie, une porte élargie) avant toute modification réelle et coûteuse du bâtiment

LE MODÈLE DE FORCES SOCIALES (HELBING & MOLNÁR, 1995)

$$m_i (dv_i/dt) = m_i (v^0_i e_i - v_i)/\tau_i + \sum_j f_{ij}(\text{répulsion}) + \sum_w f_{iw}(\text{murs})$$

La référence académique standard pour la dynamique de foule : chaque agent i est traité comme soumis à des « forces » qui accélèrent son mouvement. Le premier terme ($m_i(v^0_i e_i - v_i)/\tau_i$) tire l'agent vers sa vitesse désirée v^0_i dans la direction souhaitée e_i (la sortie), avec un temps de relaxation τ_i . Le terme $\sum_j f_{ij}$ est une force de répulsion sociale qui augmente fortement quand un autre agent j devient trop proche (l'équivalent continu, en dynamique de forces plutôt qu'en règle discrète, de la séparation des boids). Le terme $\sum_w f_{iw}$ repousse l'agent des murs et obstacles fixes. C'est ce modèle, ou l'une de ses variantes, qui sous-tend la quasi-totalité des logiciels professionnels de simulation d'évacuation utilisés pour le dimensionnement réglementaire des issues de secours dans un bâtiment.

EXEMPLE

UN RÉSULTAT CONTRE-INTUITIF BIEN DOCUMENTÉ : L'EFFET DE GOULOT ASYMÉTRIQUE

Plusieurs études de simulation d'évacuation ont documenté qu'ajouter un obstacle correctement placé juste avant une porte étroite (une colonne légèrement décalée du centre) peut réduire le temps d'évacuation total, en cassant la compétition directe de plusieurs flux d'agents pour le même point de passage — un résultat qui aurait semblé absurde avant d'être observé en simulation (puis partiellement vérifié expérimentalement), et qu'aucune intuition individuelle sur le comportement d'un seul piéton n'aurait permis de prévoir : un nouvel exemple, appliqué cette fois à un enjeu de sécurité publique réel, de comportement émergent contre-intuitif au sens de la section 2 (piste Lycée).

REMARQUE

VARIANTE : DIFFUSION ÉPIDÉMIQUE SUR UN RÉSEAU DE CONTACTS, PAS SUR UNE GRILLE

L'automate épidémique de la section 2 (piste Licence/BUT) propage l'infection à travers une grille régulière, où chaque cellule n'a de contact qu'avec ses 4 ou 8 voisines géographiques immédiates. Un modèle agent-based plus réaliste remplace cette grille par un réseau de contacts (graphe où chaque agent est un nœud, et chaque arête un contact social réel — collègue, colocataire, camarade de classe) : la probabilité de transmission dépend alors du nombre et de la structure des contacts de chaque agent, pas seulement de sa position géographique. Un même agent peut ainsi transmettre l'infection à un contact situé à l'autre bout de la ville (un collègue) plus facilement qu'à un voisin géographique avec lequel il n'a aucun contact social — une différence structurelle majeure avec la propagation strictement locale d'un automate cellulaire sur grille, qui explique pourquoi un « super-propagateur » (un agent à très nombreux contacts, comme un nœud à haut degré dans le graphe) peut faire diverger une épidémie bien plus qu'un agent isolé géographiquement proche du foyer initial.

REMARQUE

VERS LE JUMEAU NUMÉRIQUE URBAIN

Coupler un ABM d'évacuation ou de trafic (section 6) à des données SIG mises à jour en temps réel (comptages de capteurs, position GPS anonymisée de véhicules) plutôt qu'à un état figé au moment de la calibration est l'ambition du « jumeau numérique » (digital twin) urbain : une simulation multi-agent continuellement recalée sur l'état observé de la ville, utilisée pour tester en amont l'effet d'une fermeture de rue ou d'une évacuation avant qu'elle ne survienne réellement. C'est un prolongement direct des modèles hybrides de la section 4, poussé jusqu'à un flux de données vivant plutôt qu'un jeu de couches SIG statique.

DEVOIR À RENDRE : PROTOCOLE DE MODÉLISATION

RÉDIGER UN MINI-ODD POUR UN MODÈLE D'ÉVACUATION

Choisis un espace public que tu connais (une salle de classe, un hall de gare, une place). Rédige un mini-protocole ODD en trois parties courtes : Overview (objectif du modèle, entités, échelle spatiale/temporelle) ; Design concepts (quel comportement émergent est attendu ? quelle part de stochasticité, par exemple le choix de sortie en cas d'ambiguïté ?) ; Details (règles précises de déplacement, gestion des obstacles, condition d'arrêt de la simulation). Compare ensuite ton protocole à celui d'un camarade sur le même espace : où vos deux modèles divergent-ils sur des détails que la prose seule n'aurait pas fait apparaître ?

- Les trois blocs ODD (Overview, Design concepts, Details) sont bien distingués, pas fondus en un seul texte
- Design concepts identifie explicitement un comportement émergent attendu, pas seulement une règle individuelle
- Details précise un point souvent oublié (ordonnancement, gestion des bords, condition d'arrêt) qui changerait le résultat si un tiers l'implémentait différemment

- Bilan — à retenir : GAMA charge nativement des couches SIG réelles (GAML), à la différence de NetLogo/Mesa ; la POM confronte un modèle à plusieurs motifs observés simultanément pour réduire la sous-détermination des paramètres, dans le même esprit que la validation à trois cartes de Pontius ; ODD standardise la documentation (Overview/Design concepts/Details) pour rendre un ABM reproductible ; un modèle hybride couple un ABM à un vrai réseau routier ou un vrai raster de contraintes ; le sur-paramétrage menace tout ABM trop libre, la reproductibilité exige les mêmes pratiques qu'un script scientifique versionné ; une simulation d'évacuation illustre à elle seule agents, environnement, règles et comportement émergent contre-intuitif.

VOIR AUSSI : REVOIR LES PRATIQUES DE REPRODUCTIBILITÉ SCRIPTÉE

Le module R détaille versionnement, graine aléatoire et environnement documenté — les mêmes exigences que la reproductibilité d'un ABM publié.

VOIR AUSSI : L'ENVIRONNEMENT POUR CODER ET VERSIONNER UN MODÈLE MESA

VS Code, déjà présenté pour un script GeoPandas, est le même environnement de travail naturel pour un modèle Mesa en Python.